

COMMENTAIRES

- Fiche conçue pour être faite en autonomie complète (partie 3 du chapitre, non traitée en classe faute de temps).
- Les parties I et III donnent directement les propriétés utiles (définition, propriété, méthode). La partie II est construite différemment : elle amène l'élève, par des questions guidées, à retrouver **seul** la définition de la valeur absolue et ses propriétés, à partir de la propriété de distance vue en partie I.
- Les encadrés « Indication » sont visibles dans les deux versions : ce sont des coups de pouce, pas des corrigés. Ils sont placés à la fin de chaque exercice et renvoient à la question concernée.
- Le corrigé (résultats finaux uniquement) est en dernière page, à ne consulter qu'après avoir cherché.

OBJECTIFS

- Savoir calculer la distance entre deux nombres sur une droite graduée.
- Connaître la définition et la notation de la valeur absolue d'un nombre.
- Savoir calculer une valeur absolue.
- Savoir utiliser une valeur absolue pour décrire un intervalle, et réciproquement.

Comment travailler cette fiche seul(e) ?

Avancez dans l'ordre : chaque partie s'appuie sur la précédente. Cherchez vraiment chaque question avant de lire l'indication qui suit (elle est là pour vous débloquer, pas pour remplacer votre réflexion). Les encadrés gris *Définition*, *Propriété* et *Méthode* contiennent tout ce dont vous avez besoin : apprenez-les au fur et à mesure, vous en aurez besoin pour la suite du chapitre. Le corrigé en dernière page ne donne que les résultats : il sert à vérifier, pas à chercher.

I. DISTANCE ENTRE DEUX NOMBRES

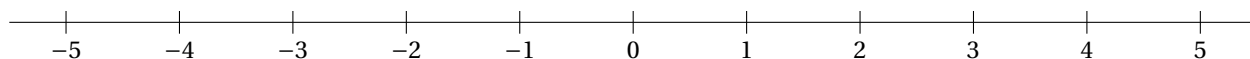
- **EXERCICE 1.** On souhaite calculer combien d'années ont vécu ou duré certains événements historiques.
 1. Marie Curie a vécu de 1867 à 1934. Combien d'années a-t-elle vécu ?
 2. Aristote a vécu de 384 av. J.-C. à 322 av. J.-C. À quels nombres relatifs correspondent ces deux dates ? En déduire combien d'années il a vécu.
 3. Le désert de Qumran, près de la mer Morte, a été occupé par les esséniens entre 150 av. J.-C. et 68 apr. J.-C. Combien d'années ont-ils occupé ce désert ?
 4. Pythagore est mort en 480 av. J.-C., après avoir vécu 80 ans. En quelle année est-il né ?

INDICATION

Associez à chaque date un nombre relatif (positif après J.-C., négatif avant J.-C.), puis placez ces nombres sur une droite graduée.

- **EXERCICE 2.**

On a tracé la droite numérique :



1. Placer les points A d'abscisse -3 ; B d'abscisse $1,6$; C d'abscisse $3,4$ et D d'abscisse $\frac{14}{3}$.
2. Calculer les distances AB, BC, et DA.
3. Que se passe-t-il si vous calculez (le plus petit) – (le plus grand) au lieu de (le plus grand) – (le plus petit) ? Comparez les deux résultats obtenus pour une même distance.

INDICATION

Question 2. Pour chaque distance, commencez par repérer lequel des deux nombres est le plus grand, puis calculez (le plus grand) – (le plus petit). Par exemple, pour AB : $1,6 > -3$, donc $AB = 1,6 - (-3)$.

Question 3. Comparez par exemple $1,6 - (-3)$ et $-3 - 1,6$.

Propriété : La distance entre deux nombres a et b est égale à $b - a$ si $b \geq a$, ou à $a - b$ si $a \geq b$. Autrement dit, on prend toujours (le plus grand nombre) moins (le plus petit).

II. VALEUR ABSOLUE ENTRE DEUX NOMBRES

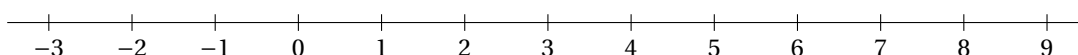
Pour deux nombres a et b , on note $|b - a|$ la **distance** entre b et a (on lit « valeur absolue de $b - a$ »). Comme cette distance est la même que l'on calcule $b - a$ ou $a - b$ (partie précédente), on a $|b - a| = |a - b|$: calculer dans un sens ou dans l'autre donne le même résultat.

• EXERCICE 3.

1. Soit x un nombre. Complétez à l'aide de la définition ci-dessus : $|x - 2|$ est égal à la distance entre ... et ...
2. On considère l'inéquation $|x - 2| \leq 1$.
 - (a) Compléter : $|x - 2| \leq 1$ signifie que la distance entre ... et ... est inférieure ou égale à ...
 - (b) L'inéquation $|x - 2| \leq 1$ est-elle vraie ...

(i) Si $x = 5$?(ii) Si $x = 1$?(iii) Si $x = 2.5$?

- (c) Colorier sur la droite numérique toutes les solutions possibles pour x :

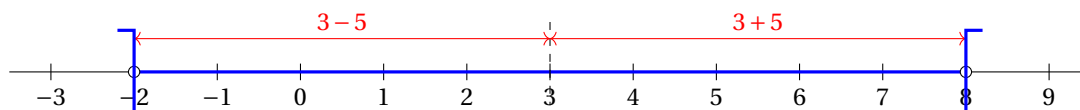


- (d) En déduire les solutions de l'inéquation $|x - 2| \leq 1$ sous la forme d'un intervalle.

Méthode. Pour résoudre une inéquation du type $|x - a| < r$ (avec $r > 0$) :

1. traduire l'inéquation en langage de distance : « la distance entre x et a est strictement inférieure à r »;
2. faire un schéma sur une droite graduée : placer a , puis reculer de r et avancer de r ;
3. lire les deux bornes de l'intervalle obtenu;
4. écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

Exemple. Résolvons $|x - 3| < 5$. Cela signifie que la distance entre x et 3 est strictement inférieure à 5 : x doit donc se trouver entre $3 - 5 = -2$ et $3 + 5 = 8$.



Les bornes -2 et 8 ne sont pas solutions (l'inégalité est stricte), donc l'ensemble des solutions est l'intervalle $] -2 ; 8[$.

• EXERCICE 4. Écrire sous la forme d'un intervalle l'ensemble des nombres x tels que :

1. $|x - 11| \leq 2$

2. $|x + 12| < 2$

INDICATION

Question 1. Attention à l'inégalité **large** : les deux bornes font cette fois partie des solutions (crochets fermés).

Question 2. Remarquez que $|x + 12| = |x - (-12)|$: il s'agit donc de la distance entre x et -12 , et vous pouvez appliquer la même méthode qu'avec $|x - 3| < 5$, en remplaçant 3 par -12 .

▲ EXERCICE 5 (Plus difficile. Passer la question si besoin).

On souhaite résoudre $|x| \geq 4$.

1. Traduire cette inéquation en langage de distance (par rapport à quel nombre?).
2. Sur une droite graduée, colorier tous les nombres qui conviennent. Obtenez-vous un seul morceau, ou plusieurs?
3. En déduire l'ensemble des solutions de $|x| \geq 4$, en décrivant avec des mots les nombres qui conviennent.

INDICATION

Question 1. Il s'agit de la distance entre x et 0.

Questions 2 et 3. Contrairement à l'exemple $|x - 3| < 5$, on cherche ici les nombres **loin** de 0 (à une distance d'au moins 4), et non les nombres proches de 0 : il y a donc les grands nombres positifs **et** les grands nombres négatifs, ce qui donne deux morceaux, de part et d'autre de 0.

III. CALCULER AVEC DES VALEURS ABSOLUES

- **EXERCICE 6.** Essayez d'enlever les valeurs absolues pour finir les calculs suivants :

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 1. $ 3 - 5 =$ | 2. $ 5 - 3 =$ | 3. $ 5 =$ |
| 4. $ -34 =$ | 5. $- 5 =$ | 6. $ 3 - 5 =$ |

INDICATION

Question 1. Le nombre $|3 - 5|$ correspond à la distance entre 3 et 5. Le plus grand des deux est 5, le plus petit est 3, donc $|3 - 5| = 5 - 3 = \dots$

Question 3 et 4. On peut remarquer que $|5| = |5 - 0| \dots$

Questions 5 et 6. Dans $-|5|$, le signe « - » est **devant** la valeur absolue : il ne fait pas partie de ce qu'il y a dans les barres. Calculez d'abord $|5|$, puis appliquez le signe - au résultat. De même dans $|3| - |5|$, calculez séparément $|3|$ et $|5|$ avant de soustraire.

- **EXERCICE 7.** On souhaite maintenant comprendre ce que représente la valeur absolue d'un seul nombre x (et non plus d'une paire de nombres).

1. Comment note-t-on la distance entre x et 0 avec une valeur absolue?
2. Pour $x = 5$, lequel de 5 et 0 est le plus grand? En déduire la valeur de $|5|$.
3. Pour $x = -5$, lequel de -5 et 0 est le plus grand? En déduire la valeur de $|-5|$.
4. Que remarquez-vous en comparant $|5|$ et $|-5|$?
5. Plus généralement, si $x \geq 0$, lequel de x et 0 est le plus grand? En déduire une écriture de $|x|$ sans valeur absolue.
6. Si $x < 0$, lequel de x et 0 est le plus grand? En déduire une écriture de $|x|$ sans valeur absolue (elle doit faire intervenir un signe -).

INDICATION

Question 1. $x - 0 = x$, donc la distance entre x et 0 s'écrit $|x - 0|$, c'est-à-dire $|x|$.

Questions 2 et 3. Utilisez la propriété de la partie précédente : la distance est (le plus grand) - (le plus petit).

Question 6. Si $x < 0$, c'est 0 qui est le plus grand des deux nombres, donc la distance s'écrit $0 - x$.

Définition : La **valeur absolue** d'un nombre x , notée $|x|$, est la distance entre x et 0 sur une droite graduée.

Ainsi : $|x| = x$ si $x \geq 0$, et $|x| = -x$ si $x < 0$.

Exemple. $|12| = 12$ car $12 \geq 0$. $|-8| = -(-8) = 8$ car $-8 < 0$.

- **EXERCICE 8.** En vous appuyant sur des exemples de nombres positifs et négatifs de votre choix (vous pouvez reprendre 5 et -5, ou en choisir d'autres), répondez aux questions suivantes.

1. Une valeur absolue peut-elle être négative?
2. Comparez $|x|$ et $|-x|$ pour plusieurs valeurs de x , positives et négatives. Que remarquez-vous?
3. Existe-t-il un nombre x tel que $|x| = 0$? Si oui, lequel? Y en a-t-il un autre?

INDICATION

Question 1. Une valeur absolue est une distance : une distance peut-elle être négative?

Question 2. Distinguez le cas où x est positif et celui où x est négatif, comme dans l'exercice précédent.

Question 3. Un nombre est-il à distance nulle de lui-même? Peut-il y avoir un autre nombre à distance nulle de 0?

IV. VRAI OU FAUX : PROPRIÉTÉS DE LA VALEUR ABSOLUE

- ▲ **EXERCICE 9** (Vrai ou Faux).

Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier votre réponse.

1. Pour tous nombres a et b , $|a + b| = |a| + |b|$.
2. Il existe des nombres a et b tels que $|a + b| = |a| + |b|$.
3. Pour tout nombre a , $|-a| = |a|$.

INDICATION

Question 1. Pour montrer qu'une propriété est **fausse**, un seul **contre-exemple** suffit. Essayez avec $a = 3$ et $b = -3$: calculez séparément $|a + b|$ et $|a| + |b|$, et comparez.

Question 2. Il suffit de trouver **un** exemple qui fonctionne (par exemple avec deux nombres de même signe, ou l'un des deux nul).

Question 3. Une propriété vraie pour tous les nombres ne peut pas se justifier par un seul exemple : revenez à la définition de la partie II, en distinguant les cas $a \geq 0$ et $a < 0$.

Bilan : avez-vous compris cette partie? Cochez ce que vous êtes capable de faire sans regarder la fiche.

- ☐ Je sais expliquer avec mes mots ce qu'est la distance entre deux nombres.
- ☐ Je sais retrouver la définition de $|x|$ à partir de la distance entre x et 0.
- ☐ Je sais calculer une valeur absolue, y compris quand le signe $-$ est **devant** les barres.
- ☐ Je sais qu'une valeur absolue n'est jamais négative, et que $|-x| = |x|$ pour tout nombre x .
- ☐ Je sais résoudre $|x - a| < r$ ou $|x - a| \leq r$ en faisant un schéma.
- ☐ Je sais que $|x| \geq r$ donne deux groupes de solutions : les nombres inférieurs ou égaux à $-r$, et ceux supérieurs ou égaux à r .

Si vous avez un ☐ que vous n'arrivez pas à cocher, relisez l'encadré correspondant avant de passer à la suite du chapitre.

CORRIGÉ**À NE CONSULTER QU'APRÈS AVOIR CHERCHÉ !**

Seuls les résultats finaux sont donnés ici : ils servent à vérifier votre travail, pas à le remplacer.

1. **Exercice 1.** Marie Curie : 67 ans. Aristote : -384 et -322 , donc 62 ans. Qumran : 218 ans. Pythagore : né en 560 av. J.-C.
2. **Exercice 2.** $AB = 4,6$; $BC = 1,8$; $DA = \frac{23}{3}$ (soit environ 7,67). Les deux ordres de soustraction donnent des résultats opposés (l'un est l'opposé de l'autre); la distance est la valeur **positive** des deux.
3. **Exercice 3.** La distance entre x et 0 s'écrit $|x - 0|$, c'est-à-dire $|x|$. $|5| = 5$; $|-5| = 5$; on remarque $|5| = |-5|$. Pour $x \geq 0$, $|x| = x$. Pour $x < 0$, $|x| = -x$.
4. **Exercice 4.** Une valeur absolue n'est jamais négative, car c'est une distance. On a $|-x| = |x|$ pour tout nombre x . Le seul nombre x tel que $|x| = 0$ est $x = 0$ (c'est le seul nombre à distance nulle de 0).
5. **Exercice 5.** $|3 - 5| = 2$; $|5 - 3| = 2$; $|-6| = 6$; $|34| = 34$; $-|5| = -5$; $|3| - |5| = -2$.
6. **Exercice 6.** $|x - 11| \leq 2$ donne $x \in [9; 13]$. $|x + 12| < 2$ donne $x \in]-14; -10[$.
7. **Exercice 7.** $|x| \geq 4$: l'ensemble des solutions est formé des nombres inférieurs ou égaux à -4 , et des nombres supérieurs ou égaux à 4.
8. **Exercice 8.** 1. Faux (par exemple $a = 3$, $b = -3$: $|a + b| = 0$ mais $|a| + |b| = 6$). 2. Vrai (par exemple $a = 3$, $b = 5$, ou dès que a et b sont de même signe, ou que l'un des deux est nul). 3. Vrai, pour tout nombre a .